פרק 4: דטרמיננטות - רשימות הרצאה

נדב מאיר

© נדב מאיר, 2026. כל הזכויות שמורות.

תוכן הפרק

מוטיבציה: שטח מכוון 69
הגדרת הדטרמיננטה 70
פיתוח דטרמיננטה לפי שורה ולפי עמודה 73
דטרמיננטה של שחלוף ושל מכפלה 75
תכונות של דטרמיננטות 78
הפיכת מטריצה 2×2 בעזרת דטרמיננטה 79
תרגילים 80

הערה (תזכורת: "משפט מתגלגל", משפט הסיכום מהפרק הקודם)**:**
התנאים הבאים שקולים עבור מטריצה $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$:

א. A שקולת שורה ל-I_n.

ב. $\text{rank}(A) = n$.

ג. לממ"ל $Ax = 0$ יש פתרון יחיד.

ד. לכל $b \in \mathbb{F}^n$, לממ"ל $Ax = b$ יש פתרון יחיד.

ה. לכל $b \in \mathbb{F}^n$, לממ"ל $Ax = b$ יש פתרון.

ו. **A הפיכה מימין**: קיימת $B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$A \cdot B = I_n$.

ז. **A הפיכה משמאל**: קיימת $B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$B \cdot A = I_n$.

ח. **A הפיכה**: קיימת $B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ כך ש-$A \cdot B = B \cdot A = I_n$.

היום נוסיף את התנאי התשיעי, ונבין מה הוא אומר:

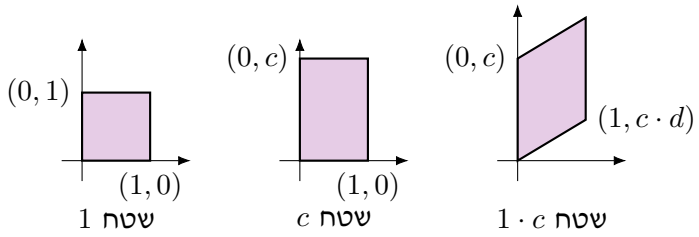
ט. $\det(A) \neq 0$.

מוטיבציה: שטח מכוון

דטרמיננטה (מונח שנגדיר בקרוב) מודדת בעצם "שטח" (ב-2D),
"נפח" (ב-3D) או "מידה" (ב-n ממדים) של מטריצה, עם תוספת של סימן.
נתרכז כעת ב-2D: המישור $\mathbb{R}^2$ ומטריצות $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
מה הכוונה ב"שטח" של מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$? ניתן לחשוב על השורות של A כוקטורים,
ולשאול מה שטח המקבילית הנפרשת על ידי הוקטורים הללו.

דוגמאות:

- עבור $A = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: $R_1 = (1,0)$, $R_2 = (0,1)$, והשטח הוא 1.
- אם כופלים את אחת השורות בסקלר $c > 0$, למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}$: השטח הוא c.
- אם מוסיפים כפולה בסקלר של שורה אחת לשורה אחרת, למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & c \cdot d \\ 0 & c \end{pmatrix}$: השטח הוא $1 \cdot c$ (המקבילית רק "נוטה", בסיסה וגובהה לא משתנים).



כעת מוסיפים גם "סימן" ($\pm$) לשטח:
אם סדר השורות הוא נגד כיוון השעון (מ-R_1 ל-R_2), זה נקרא הכיוון החיובי והדטרמיננטה חיובית.
אם סדר השורות הוא עם כיוון השעון, זה נקרא הכיוון השלילי והדטרמיננטה שלילית.
למשל, אם מחליפים את סדר השורות, $A = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 1 & c \cdot d \end{pmatrix}$, השטח ה"מסומן" הוא $-1 \cdot c$.

הגדרת הדטרמיננטה

איך מכלילים את הדיון הזה?
עבור $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מגדירים את הדטרמיננטה של A דרך התנהגותה תחת פעולות שורה אלמנטריות.

הגדרה 4.1 (דטרמיננטה)**:** לכל $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מוגדר סקלר $\det(A) \in \mathbb{F}$, כך שמתקיים:

1. $\det(I_n) = 1$.
2. אם $A \xrightarrow{R_i \leftarrow \alpha \cdot R_i} A'$ (עם $\alpha \neq 0$) אז $\det(A') = \alpha \cdot \det(A)$.
3. אם $A \xrightarrow{R_i \leftarrow R_i + \alpha R_j} A'$ (עם $i \neq j$) אז $\det(A') = \det(A)$.
4. אם $A \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} A'$ (עם $i \neq j$) אז $\det(A') = -\det(A)$.

דוגמה (סדרת פש"אות החל מ-I_2): נתחיל מ-I_2 ונבצע ארבע פש"אות, מכל הסוגים.
משמאל המטריצות והפעולות, ומימין הדטרמיננטה של כל מטריצה,
המחושבת מהדטרמיננטה של המטריצה הקודמת לפי ההגדרה. כאן מתקדמים בכיוון החצים;
בדוגמת הדירוג שבהמשך נלך בכיוון ההפוך, מהמטריצה הנתונה אל I_3.

$$\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix} \qquad \det\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=1$$

$$\downarrow \quad R_1 \leftarrow 3R_1$$

$$\begin{pmatrix}3&0\\0&1\end{pmatrix} \qquad \det\begin{pmatrix}3&0\\0&1\end{pmatrix}=3\cdot 1=3$$

$$\downarrow \quad R_2 \leftarrow R_2+2R_1$$

$$\begin{pmatrix}3&0\\6&1\end{pmatrix} \qquad \det\begin{pmatrix}3&0\\6&1\end{pmatrix}=3$$

$$\downarrow \quad R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$\begin{pmatrix}6&1\\3&0\end{pmatrix} \qquad \det\begin{pmatrix}6&1\\3&0\end{pmatrix}=-3$$

$$\downarrow \quad R_2 \leftarrow -2R_2$$

$$\begin{pmatrix}6&1\\-6&0\end{pmatrix} \qquad \det\begin{pmatrix}6&1\\-6&0\end{pmatrix}=(-2)\cdot(-3)=6$$

דוגמאות (מטריצות המתקבלות מ-I_3 על ידי פש"א אחת):

$$\det\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\alpha&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\alpha\cdot\det(I_3)=\alpha\cdot 1=\alpha \quad (\alpha\neq 0),$$

$$\det\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=(-1)\cdot\det(I_3)=-1, \qquad \det\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&\alpha&1\end{pmatrix}=\det(I_3)=1$$

דוגמה: נחשב דטרמיננטה על ידי דירוג. מעל כל שוויון רשומה הפעולה,
והגורם שיוצא מהדטרמיננטה נכתב לפניה (הפעולה ההפוכה קובעת אותו):

$$\det\begin{pmatrix}1&3&0\\2&0&1\\0&3&2\end{pmatrix}\overset{R_2\leftarrow R_2-2R_1}{=}\det\begin{pmatrix}1&3&0\\0&-6&1\\0&3&2\end{pmatrix}\overset{R_2\leftarrow -\frac{1}{6}R_2}{=}-6\cdot\det\begin{pmatrix}1&3&0\\0&1&-\frac{1}{6}\\0&3&2\end{pmatrix}$$
$$\overset{\substack{R_3\leftarrow R_3-3R_2\\R_1\leftarrow R_1-3R_2}}{=}-6\cdot\det\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}\\0&1&-\frac{1}{6}\\0&0&\frac{5}{2}\end{pmatrix}\overset{R_3\leftarrow\frac{2}{5}R_3}{=}-6\cdot\frac{5}{2}\cdot\det\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}\\0&1&-\frac{1}{6}\\0&0&1\end{pmatrix}$$
$$\overset{\substack{R_1\leftarrow R_1-\frac{1}{2}R_3\\R_2\leftarrow R_2+\frac{1}{6}R_3}}{=}-6\cdot\frac{5}{2}\cdot\det\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=-6\cdot\frac{5}{2}\cdot 1=-15.$$

מעל השוויון השלישי רשומות שתי פעולות, שמבוצעות בזו אחר זו. מותר לרשום אותן בצעד אחד,
כי כל אחת משנה שורה אחרת, ושתיהן מוסיפות כפולה של R_2, שאף אחת מהן לא משנה.
וכך גם בשוויון החמישי, עם R_3.

סימון 4.2: עבור פש"א S ומטריצה A, נסמן ב-$S(A)$ את המטריצה המתקבלת מ-A על ידי הפעלת S.

דוגמה: נניח $S_1=(R_1\leftrightarrow R_2)$, $S_2=(R_3\leftarrow R_3+2R_2)$ ו- $A=\begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&r\end{pmatrix}$. אז

$$S_1(A)=\begin{pmatrix}d&e&f\\a&b&c\\g&h&r\end{pmatrix},\qquad S_2(S_1(A))=\begin{pmatrix}d&e&f\\a&b&c\\g+2a&h+2b&r+2c\end{pmatrix}.$$

הערה 4.3: לפי ההגדרה, לכל פש"א S יש סקלר $c_S\neq 0$ כך שלכל $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מתקיים

$$\det(S(A))=c_S\cdot\det(A),$$

כאשר:

- $c_S=\alpha$ עבור $S=(R_i\leftarrow\alpha R_i)$, $\alpha\neq 0$;
- $c_S=1$ עבור $S=(R_i\leftarrow R_i+\alpha R_j)$;
- $c_S=-1$ עבור $S=(R_i\leftrightarrow R_j)$.

דוגמה: בדוגמה הקודמת, $S_1=(R_1\leftrightarrow R_2)$ ו-$S_2=(R_3\leftarrow R_3+2R_2)$,
ולכן $c_{S_1}=-1$ ו-$c_{S_2}=1$. לפי ההערה, פעמיים:

$$\det(S_2(S_1(A)))=c_{S_2}\cdot\det(S_1(A))=c_{S_2}\cdot c_{S_1}\cdot\det(A)=1\cdot(-1)\cdot\det(A)=-\det(A).$$

מסקנה 4.4: אם $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ הפיכה, אז $\det(A) \neq 0$.

הוכחה: לפי משפט הסיכום 3.31, A שקולת שורה ל-I_n:
יש פש"אות $S_1, \ldots, S_k$ כך ש-$S_k(\cdots(S_1(A))\cdots) = I_n$. בכל צעד מוציאים קבוע מהדטרמיננטה, כמו בדוגמת הדירוג:
לפי הערה 4.3, $\det(S(B)) = c_S \cdot \det(B)$, ולכן $\det(B) = \frac{1}{c_S}\det(S(B))$. נסמן $d_i = \frac{1}{c_{S_i}}$, ואז

$$\det(A) = d_1 \det(S_1(A)) = \cdots = d_1 \cdots d_k \det(I_n) = d_1 \cdots d_k \neq 0,$$

שכן כל אחד מהגורמים שונה מאפס. ■

סך הכול: אם A שקולת שורה ל-I_n אז $\det(A) \neq 0$.
אם A אינה שקולת שורה ל-I_n, אז יש $A' \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ שקולת שורה ל-A כך שב-A' יש שורת אפסים! היה נחמד אם זה היה אומר ש-$\det(A) = 0$.

טענה 4.5: תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. אם ב-$A$ יש שורת אפסים, אז $\det(A) = 0$.

הוכחה: נניח ש-R_{i_0} היא שורת אפסים ב-A.
מתקיים $A \xrightarrow{R_{i_0}\leftarrow 2R_{i_0}} A$, אז $\det(A) = 2\det(A)$, ולכן $\det(A) = 0$. ■

מסקנה 4.6: תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. אם A אינה הפיכה, אז $\det(A) = 0$.

הוכחה: נדרג את A לצורה מדורגת קנונית A': יש פש"אות $S_1, \ldots, S_k$ כך ש-$A' = S_k(\cdots(S_1(A))\cdots)$.
נוציא קבועים מהדטרמיננטה כמו בהוכחת מסקנה 4.4, עם $d_i = \frac{1}{c_{S_i}}$:

$$\det(A) = d_1 \det(S_1(A)) = d_1 d_2 \det(S_2(S_1(A))) = \cdots = d_1 \cdots d_k \det(A').$$

לפי משפט הסיכום 3.31 (תנאי ב), $\operatorname{rank}(A) < n$, כלומר ב-$A'$ פחות מ-n 1-ים מובילים, ולכן יש בה שורת אפסים. לפי טענה 4.5, $\det(A') = 0$, ולכן

$$\det(A) = d_1 \cdots d_k \cdot 0 = 0.$$ ■

משפט 4.7 (סיכום): תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. אז A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$.

פיתוח דטרמיננטה לפי שורה ולפי עמודה

מסתבר שיש נוסחאות לחישוב הדטרמיננטה, שלפעמים קלות יותר מדירוג.

הגדרה 4.8 (מינור): המינור ה-(i,j) של מטריצה $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$, $n \geq 2$, הוא המטריצה $A_{i,j} \in M_{(n-1)\times(n-1)}(\mathbb{F})$ המתקבלת מ-A על ידי מחיקת השורה ה-i והעמודה ה-j.

דוגמה: עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$:

$$A_{3,2} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 7 & 8 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}, \qquad A_{2,3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

משפט 4.9 (פיתוח לפי שורה ולפי עמודה):

- עבור $A = \begin{pmatrix} a \end{pmatrix} \in M_{1\times 1}(\mathbb{F})$: $\det(A) = a$.
- עבור $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{F})$: $\det(A) = ad - bc$.
- עבור $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ עם $n \geq 2$:

פיתוח לפי השורה ה-i, לכל $1 \leq i \leq n$:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j}\, a_{i,j}\, \det(A_{i,j}).$$

פיתוח לפי העמודה ה-j, לכל $1 \leq j \leq n$:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j}\, a_{i,j}\, \det(A_{i,j}).$$

דוגמה (פיתוח לפי שורה 1):

$$\begin{aligned}
\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} &= (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\
&\quad + (-1)^{1+3} \cdot 0 \cdot \det(\ldots) \\
&= \det \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\
&= (0 \cdot 2 - 1 \cdot 3) - 2 \cdot (3 \cdot 2 - 0 \cdot 3) = -3 - 2 \cdot 6 = -15.
\end{aligned}$$

דוגמה (פיתוח לפי עמודה 2):

$$\begin{aligned}
\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} &= (-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + (-1)^{2+2} \cdot 0 \cdot \det(\ldots) \\
&\quad + (-1)^{3+2} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \\
&= -2 \cdot (3 \cdot 2 - 0 \cdot 3) + 0 - (1 \cdot 3 - 3 \cdot 0) = -2 \cdot 6 - 3 = -15.
\end{aligned}$$

דוגמה (הסימנים בפיתוח): הסימנים $(-1)^{i+j}$ מתחלפים כמו בלוח שחמט (כאן עבור 4×4):

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{pmatrix}.$$

תרגיל: חשבו $\det\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&4&0&1\\2&1&5&0\\0&3&0&2\end{pmatrix}$.

פתרון: כדאי לפתח לפי שורה או עמודה עם הרבה אפסים: כל אפס מבטל מחובר.
בעמודה השלישית יש איבר יחיד ששונה מאפס, 5 במקום $(3,3)$, ולכן נפתח לפיה:

$$\det\begin{pmatrix}1&2&0&3\\0&4&0&1\\2&1&5&0\\0&3&0&2\end{pmatrix}=(-1)^{3+3}\cdot 5\cdot\det\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&1\\0&3&2\end{pmatrix}.$$

גם בעמודה הראשונה של המינור יש איבר יחיד ששונה מאפס, ולכן נפתח לפיה:

$$\det\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&1\\0&3&2\end{pmatrix}=(-1)^{1+1}\cdot 1\cdot\det\begin{pmatrix}4&1\\3&2\end{pmatrix}=4\cdot 2-1\cdot 3=5.$$

סך הכול, הדטרמיננטה היא $5\cdot 5=25$.

דטרמיננטה של שחלוף ושל מכפלה

כדי לחשב את $\det(A\cdot B)$, נבדוק תחילה איך פעולת שורה על A משפיעה על המכפלה $A\cdot B$.

טענה 4.10: תהי S פש"א, ויהיו $A\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ ו-$B\in M_{n\times k}(\mathbb{F})$. אז $S(A\cdot B)=S(A)\cdot B$.

הוכחה: נסמן ב-$R_1,\ldots,R_m\in M_{1\times n}(\mathbb{F})$ את השורות של A. לפי הגדרת כפל מטריצות,

$$(A\cdot B)_{i,j}=\sum_{l=1}^{n}(A)_{i,l}(B)_{l,j}$$

תלוי רק בשורה ה-i של A, ולכן השורה ה-i של $A\cdot B$ היא $R_i\cdot B$.
נשווה את השורות של $S(A)\cdot B$ ושל $S(A\cdot B)$:

- $S=(R_i\leftrightarrow R_j)$: בשתי המטריצות השורה ה-$i$ היא $R_j\cdot B$ והשורה ה-j היא $R_i\cdot B$.
- $S=(R_i\leftarrow \alpha R_i)$: השורה ה-$i$ של $S(A)\cdot B$ היא $(\alpha R_i)\cdot B=\alpha(R_i\cdot B)$, וזו השורה ה-$i$ של $S(A\cdot B)$.
- $S=(R_i\leftarrow R_i+\alpha R_j)$: השורה ה-$i$ של $S(A)\cdot B$ היא $(R_i+\alpha R_j)\cdot B=R_i\cdot B+\alpha(R_j\cdot B)$, וזו השורה ה-$i$ של $S(A\cdot B)$.

בכל המקרים שאר השורות הן $R_l\cdot B$ בשתי המטריצות. (השתמשנו בתכונות של כפל מטריצות מפרק 3.)
■

דוגמה: נניח $S = (R_1 \leftrightarrow R_2)$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ו- $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. אז

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}, \qquad S(A \cdot B) = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$S(A) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad S(A) \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = S(A \cdot B).$$

תרגיל (נכון או לא נכון?): יהיו $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$.

1. $\det(A) + \det(B) = \det(A+B)$.
2. $\det(A) \cdot \det(B) = \det(A \cdot B)$.
3. $\det(A) = \det(A^t)$.

פתרון:

1. לא נכון. למשל $\det\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix} = 0$, אבל

$$\det\left(\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix} = 1.$$

2. נכון.
   - אם $A \cdot B$ לא הפיכה, אז A לא הפיכה או B לא הפיכה (מכפלה של מטריצות הפיכות היא הפיכה, מסקנה 3.33).
     לכן $\det(A) = 0$ או $\det(B) = 0$, ולכן $\det(A) \cdot \det(B) = 0 = \det(A \cdot B)$.
   - אם $A \cdot B$ הפיכה, אז A הפיכה (מסקנה 3.33).
     לכן (משפט הסיכום 3.31) A שקולת שורה ל-I_n:
     יש פש"אות $S_1, \ldots, S_k$ כך ש-$S_k(\cdots(S_1(A))\cdots) = I_n$.
     לפי טענה 4.10 (k פעמים),

$$S_k(\cdots(S_1(A\cdot B))\cdots) = S_k(\cdots(S_1(A))\cdots)\cdot B = I_n \cdot B = B.$$

   נסמן $d_i = \frac{1}{c_{S_i}}$ ונוציא קבועים מהדטרמיננטה כמו בהוכחת מסקנה 4.4:

$$\det(A\cdot B) = d_1\cdots d_k \cdot \det(B), \qquad \det(A) = d_1\cdots d_k\cdot\det(I_n) = d_1\cdots d_k,$$

   ולכן $\det(A\cdot B) = \det(A)\cdot\det(B)$.

3. נכון. השורה הראשונה של A^t היא העמודה הראשונה של A.
   לכן פיתוח $\det(A^t)$ לפי השורה הראשונה הוא פיתוח $\det(A)$ לפי העמודה הראשונה (המינורים של A^t הם המשוחלפות של המינורים של A, וחוזרים על אותו טיעון עבורם).

   הוכחה באינדוקציה (רשות). נוכיח באינדוקציה על n. עבור $n = 1$, $A^t = A$.
   נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$, ותהי $A = (a_{i,j}) \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ עם $n \geq 2$.
   האיבר במקום $(1,j)$ של A^t הוא $a_{j,1}$, והמינור ה-$(1,j)$ של A^t הוא $(A_{j,1})^t$.
   לכן, בפיתוח לפי השורה הראשונה ובהנחת האינדוקציה,

$$\det(A^t) = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{1+j}\,a_{j,1}\,\det\big((A_{j,1})^t\big) = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{j+1}\,a_{j,1}\,\det(A_{j,1}) = \det(A),$$

   כאשר השוויון האחרון הוא פיתוח של $\det(A)$ לפי העמודה הראשונה.

תכונות של דטרמיננטות

טענה 4.11: יהיו $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. אז:

א. $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.

ב. $\det(A^t) = \det(A)$.

ג. אם A הפיכה, אז $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$.

ד. אם A הפיכה, אז $\det(A^{-1} \cdot B \cdot A) = \det(B)$.

ה. אם A משולשית (עליונה או תחתונה), אז $\det(A) = (A)_{1,1} \cdots (A)_{n,n}$.

ו. עבור $\alpha \in \mathbb{F}$: $\det(\alpha \cdot A) = \alpha^n \det(A)$.

הוכחה: סעיפים א ו-ב הוכחו בתרגיל לעיל.

ג. $1 = \det(I_n) = \det(A^{-1} \cdot A) = \det(A^{-1}) \cdot \det(A)$, לכן $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$.

ד. לפי א ו-ג: $\det(A^{-1} \cdot B \cdot A) = \det(A^{-1}) \cdot \det(B) \cdot \det(A) = \dfrac{1}{\det(A)} \cdot \det(B) \cdot \det(A) = \det(B)$.

ה. אם A משולשית עליונה, בעמודה הראשונה שלה רק $(A)_{1,1}$ יכול להיות שונה מאפס.
לכן בפיתוח לפי העמודה הראשונה נשאר מחובר אחד, $\det(A) = (A)_{1,1} \cdot \det(A_{1,1})$,
והמינור $A_{1,1}$ הוא שוב מטריצה משולשית עליונה, עם האלכסון $(A)_{2,2}, \ldots, (A)_{n,n}$.
חוזרים על כך עד שמגיעים למטריצה 1×1 (ראו הדוגמה הבאה).
אם A משולשית תחתונה, אז A^t משולשית עליונה עם אותו אלכסון, ולפי ב $\det(A) = \det(A^t)$.

הוכחה באינדוקציה (רשות). נוכיח עבור משולשית עליונה באינדוקציה על n; עבור $n = 1$ זה ברור.
נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$, ותהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ משולשית עליונה עם $n \geq 2$.
בפיתוח לפי העמודה הראשונה, $\det(A) = (A)_{1,1} \cdot \det(A_{1,1})$.
המינור $A_{1,1}$ הוא מטריצה משולשית עליונה מסדר $(n-1)\times(n-1)$ עם האלכסון $(A)_{2,2}, \ldots, (A)_{n,n}$,
ולפי הנחת האינדוקציה $\det(A_{1,1}) = (A)_{2,2} \cdots (A)_{n,n}$. לכן $\det(A) = (A)_{1,1} \cdots (A)_{n,n}$.
המקרה של משולשית תחתונה נובע מ-ב, כמו קודם.

ו. $\det(\alpha \cdot A) = \det(\alpha \cdot I_n \cdot A) = \det(\alpha \cdot I_n) \cdot \det(A)$.
המטריצה $\alpha \cdot I_n$ משולשית, ולכן לפי סעיף ה $\det(\alpha \cdot I_n) = \underbrace{\alpha \cdots \alpha}_{n \text{ פעמים}}$,
וסך הכול $\det(\alpha \cdot A) = \alpha^n \det(A)$.

■

דוגמה (הדגמה של סעיף ה): פיתוח חוזר לפי העמודה הראשונה; $*$ מציין איבר כלשהו:

$$\begin{aligned}
\det\begin{pmatrix}4&*&*&*\\0&3&*&*\\0&0&2&*\\0&0&0&1\end{pmatrix} &= \underbrace{(-1)^{1+1}}_{=1}\cdot 4\cdot\det\begin{pmatrix}3&*&*\\0&2&*\\0&0&1\end{pmatrix} \\
&\quad + \underbrace{(-1)^{2+1}\cdot 0\cdot\det(\dots)+\dots+(-1)^{4+1}\cdot 0\cdot\det(\dots)}_{=0} \\
&= 4\cdot\det\begin{pmatrix}3&*&*\\0&2&*\\0&0&1\end{pmatrix} \\
&= 4\cdot\Big(\underbrace{(-1)^{1+1}}_{=1}\cdot 3\cdot\det\begin{pmatrix}2&*\\0&1\end{pmatrix} \\
&\quad + \underbrace{(-1)^{2+1}\cdot 0\cdot\det(\dots)+(-1)^{3+1}\cdot 0\cdot\det(\dots)}_{=0}\Big) \\
&= 4\cdot 3\cdot\det\begin{pmatrix}2&*\\0&1\end{pmatrix} \\
&= 4\cdot 3\cdot\big((-1)^{1+1}\cdot 2\cdot\det(1)+(-1)^{2+1}\cdot 0\cdot\det(*)\big) \\
&= 4\cdot 3\cdot 2\cdot\det(1) = 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1.
\end{aligned}$$

דוגמה (הדגמה של סעיף ו): נניח $A=\begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&r\end{pmatrix}$. בכל שוויון מוציאים את α משורה אחת.
זה מותר גם כאשר $\alpha=0$, כי בפיתוח לפי אותה שורה כל מחובר מוכפל ב-α:

$$\begin{aligned}
\det(\alpha\cdot A) &= \det\begin{pmatrix}\alpha a&\alpha b&\alpha c\\\alpha d&\alpha e&\alpha f\\\alpha g&\alpha h&\alpha r\end{pmatrix} = \alpha\cdot\det\begin{pmatrix}a&b&c\\\alpha d&\alpha e&\alpha f\\\alpha g&\alpha h&\alpha r\end{pmatrix} = \alpha\cdot\alpha\cdot\det\begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\\\alpha g&\alpha h&\alpha r\end{pmatrix} \\
&= \alpha\cdot\alpha\cdot\alpha\cdot\det\begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&r\end{pmatrix} = \alpha^3\det(A).
\end{aligned}$$

הפיכת מטריצה 2×2 בעזרת דטרמיננטה

תהי $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$. אז

$$\det(A) = (-1)^{1+1}\cdot a\cdot\det(d)+(-1)^{1+2}\cdot b\cdot\det(c) = ad-bc.$$

לכן A הפיכה $\iff \det(A)\neq 0 \iff ad-bc\neq 0$.
אז אם A הפיכה, קיים המספר $\frac{1}{ad-bc}$. נרצה למצוא איזושהי מטריצה B כך ש-

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}ad-bc&0\\0&ad-bc\end{pmatrix},$$

ואז $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot B$. חישוב: מחפשים $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & z \\ y & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$.
ניחוש מושכל: $x = d$, $z = -b$, $y = -c$, $w = a$. עובד! סך הכול:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$
$$= \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

לפי מסקנה 3.29 מספיק לבדוק את המכפלה מצד אחד.

מסקנה 4.12 (הופכית של מטריצה 2×2)**:** עבור $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ הפיכה,

$$A^{-1} = \frac{1}{\underbrace{ad-bc}_{\det(A)}} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

דוגמה: עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$: $\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2 \neq 0$, ולכן

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

בדיקה: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

לעומת זאת, עבור $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\det(B) = 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 0$, ולכן B אינה הפיכה.

תרגילים

תרגיל: האם קיימת $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ כך ש-$A^2 = -I_3$?

פתרון: לא! אם כן, אז $\det(A^2) = \det(-I_3)$, כלומר

$$\big(\det(A)\big)^2 = \det(-1 \cdot I_3) = (-1)^3 \det(I_3) = -1,$$

וזה בלתי אפשרי עבור $\det(A) \in \mathbb{R}$.

תרגיל: חשבו $\det\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&4\end{pmatrix}$.

פתרון: נבצע פש"אות שאינן משנות את הדטרמיננטה (חיסור השורה הראשונה מכל שורה אחרת):

$$\det\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&4\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&3\end{pmatrix}=1\cdot1\cdot2\cdot3=6.$$

תרגיל: חשבו $\det\begin{pmatrix}1&0&0&1\\2&2&0&2\\3&i&7&3\\4&9&i&5\end{pmatrix}$.

פתרון: נשחלף (הדטרמיננטה לא משתנה), ואז נחסר את השורה הראשונה מהאחרונה:

$$\det\begin{pmatrix}1&0&0&1\\2&2&0&2\\3&i&7&3\\4&9&i&5\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&2&i&9\\0&0&7&i\\1&2&3&5\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&2&i&9\\0&0&7&i\\0&0&0&1\end{pmatrix}=1\cdot2\cdot7\cdot1=14.$$